POLÍTICAS DE SEGURIDAD DLP

Implementación de Políticas de Restricción de Dispositivos USB

Jesús Álvarez | Ciberseguridad | 04.04.2026

INDICE

INTRODUCCIÓN 3
INSTALAMOS VIRTUALBOX EXTENSION PACK 3
RESTRICCIÓN DE DISPOSITIVOS USB EN WINDOWS 5
VALIDACIÓN Y PRUEBA DE LA RESTRICCIÓN DE USB 7
CREACIÓN Y PRUEBA DE UN USUARIO REGULAR 8
HABILITACIÓN DE EXCEPCIONES PARA USUARIOS ESPECÍFICOS. 10
CONCLUSIÓN 18

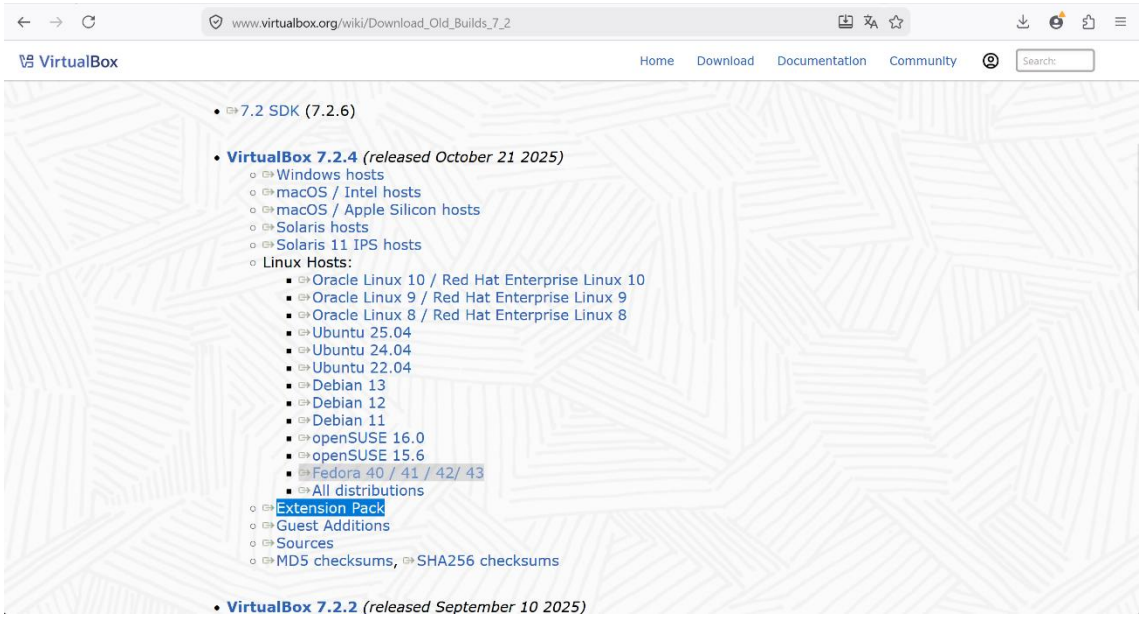
INTRODUCCIÓN

En este ejercicio vamos a implementar políticas de restricción de dispositivos USB, con el fin de prevenir la filtración de datos confidenciales. Esta política esta vinculada con las políticas DLP.

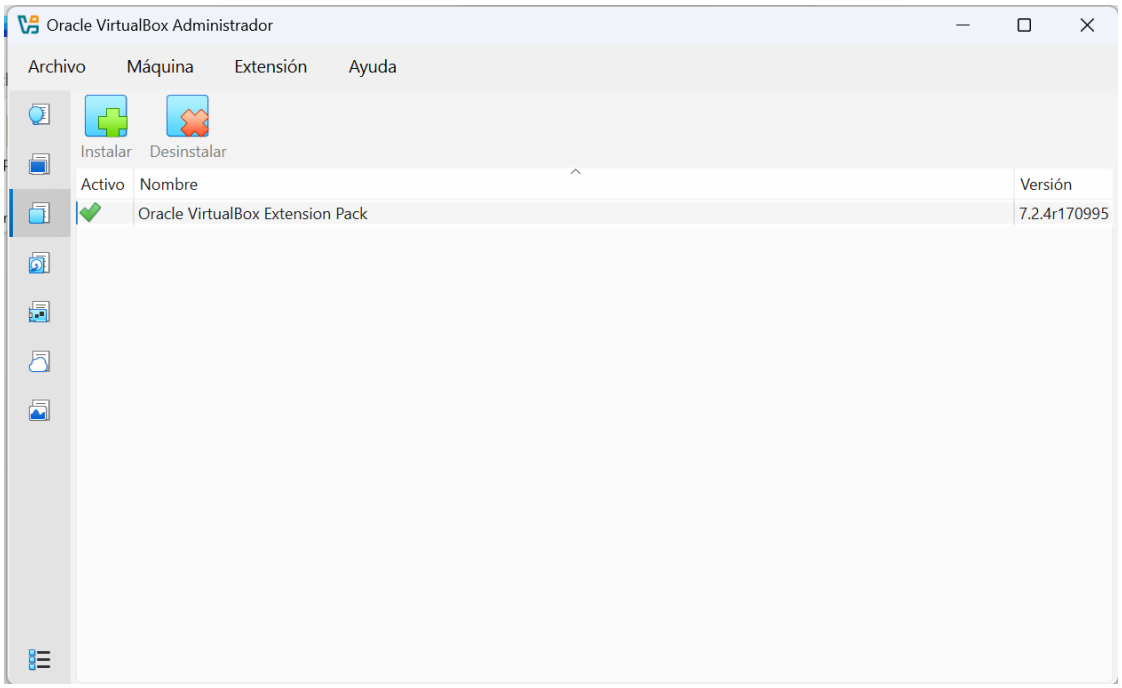
Para ello vamos a usar una máquina virtual Windows 10 con VirtualBox

INSTALAMOS VIRTUALBOX EXTENSION PACK

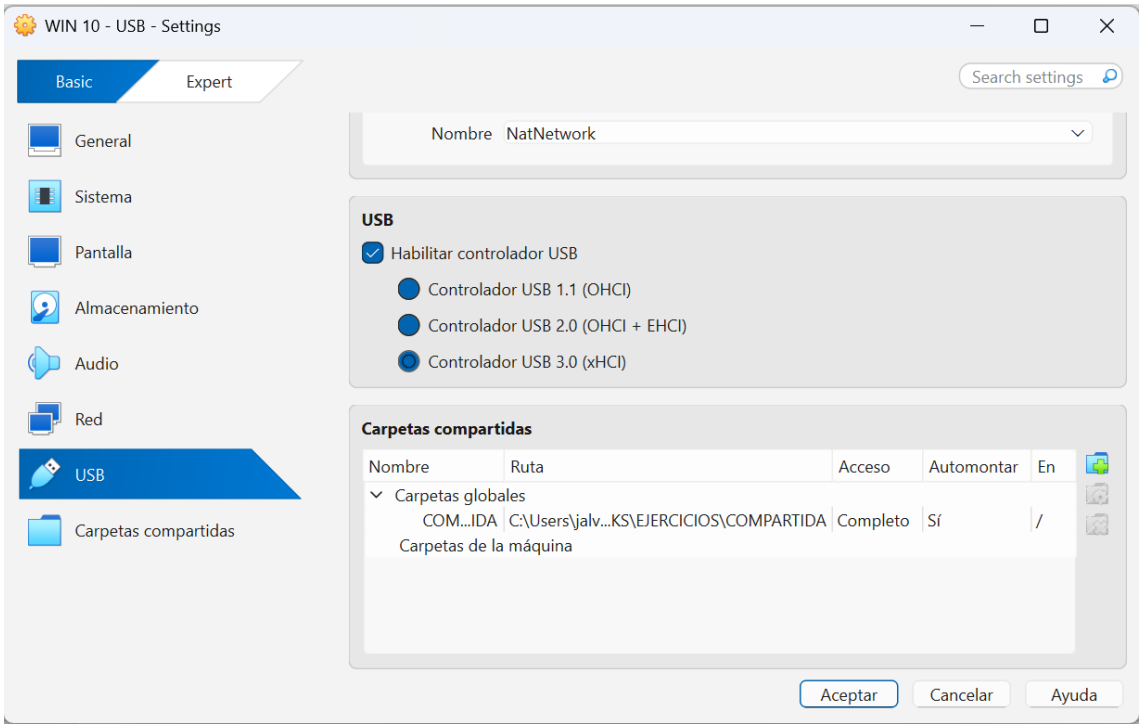
Lo primero que hacemos es ir a la web oficial de VirtualBox, para descargar la versión Extesion pack coincidente con nuestra versión instalada.



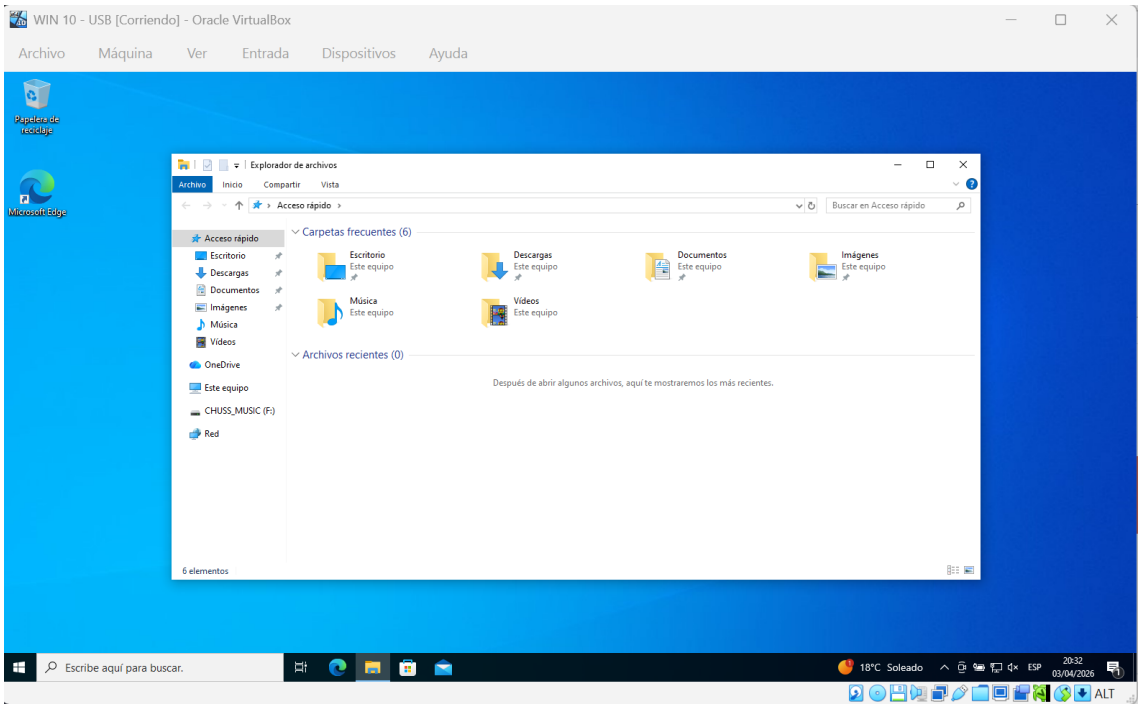
Una vez instalado, abrimos VirtualBox y vamos a Archivos>Herramientas>Extensiones y seleccionamos el archivo que acabamos de descargar para instalarlo.



Con la maquina Virtual apagada, seleccionamos la maquina virtual en VirtualBox y hacemos clic en configuración > Puewrtos >USB y activamos el controlador USB 3.0 (xHCI) ya que nuestro equipo funciona bajo el estándar 3.0.

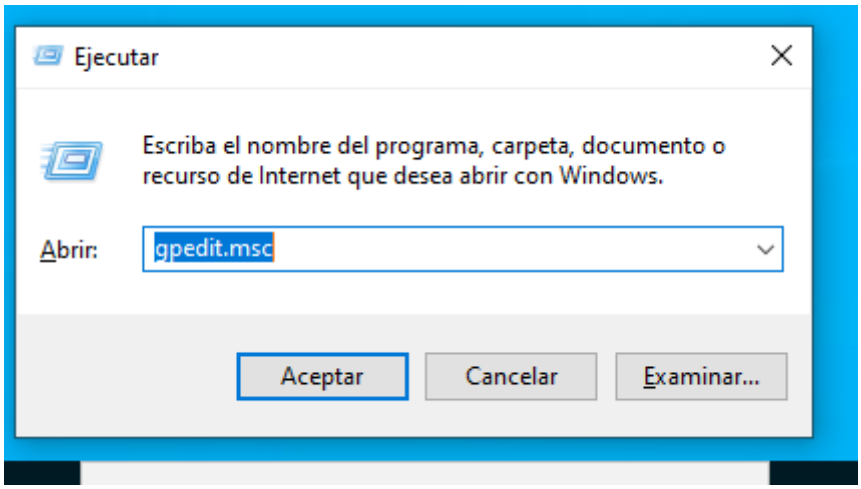


Arrancamos la maquina virtual y conectamos el dispositivo USB a nuestra maquina física. Entramos en el menú de la maquina virtual y seleccionamos Dispositivos>USB y elegimos el dispositivo conectado.

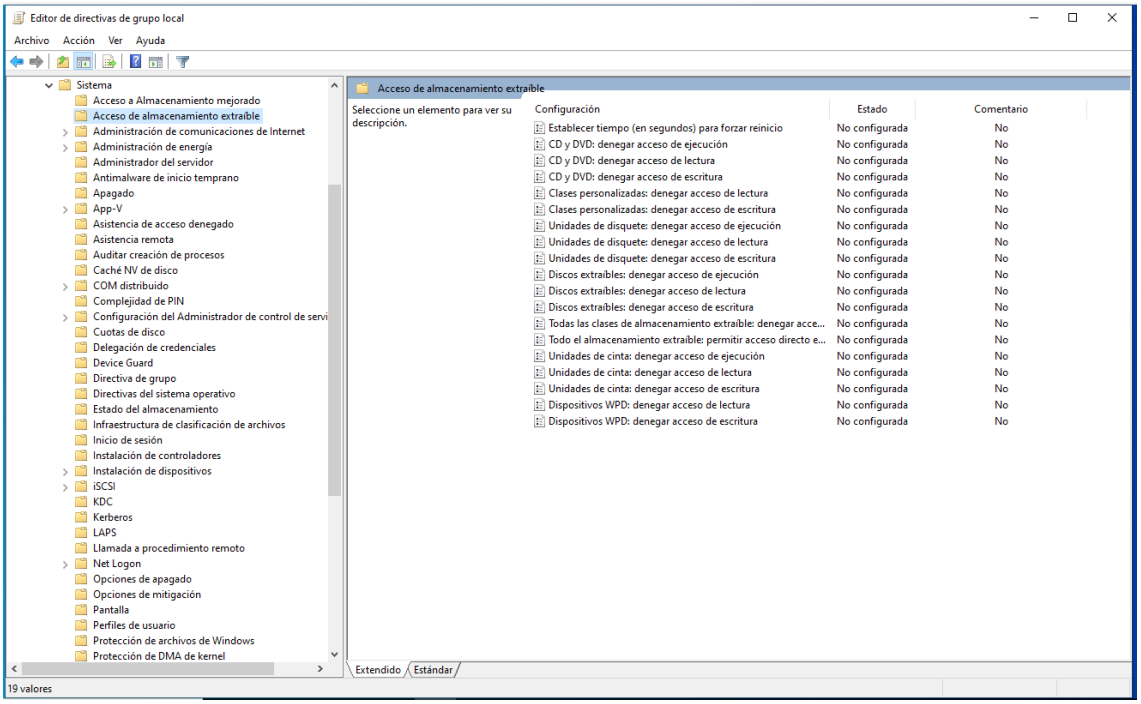


RESTRICCIÓN DE DISPOSITIVOS USB EN WINDOWS

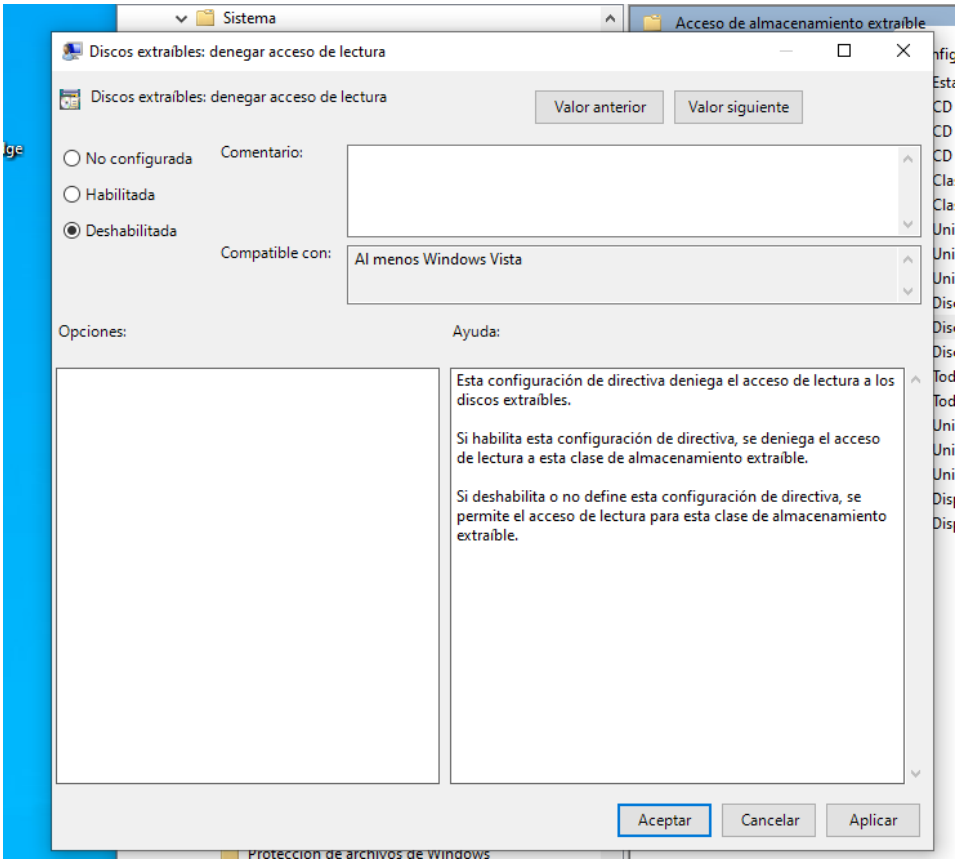
Para abrir el editor de Politicas de Grupo, presionamos win + R y escribimos gpedit.msc y presionamos Enter.



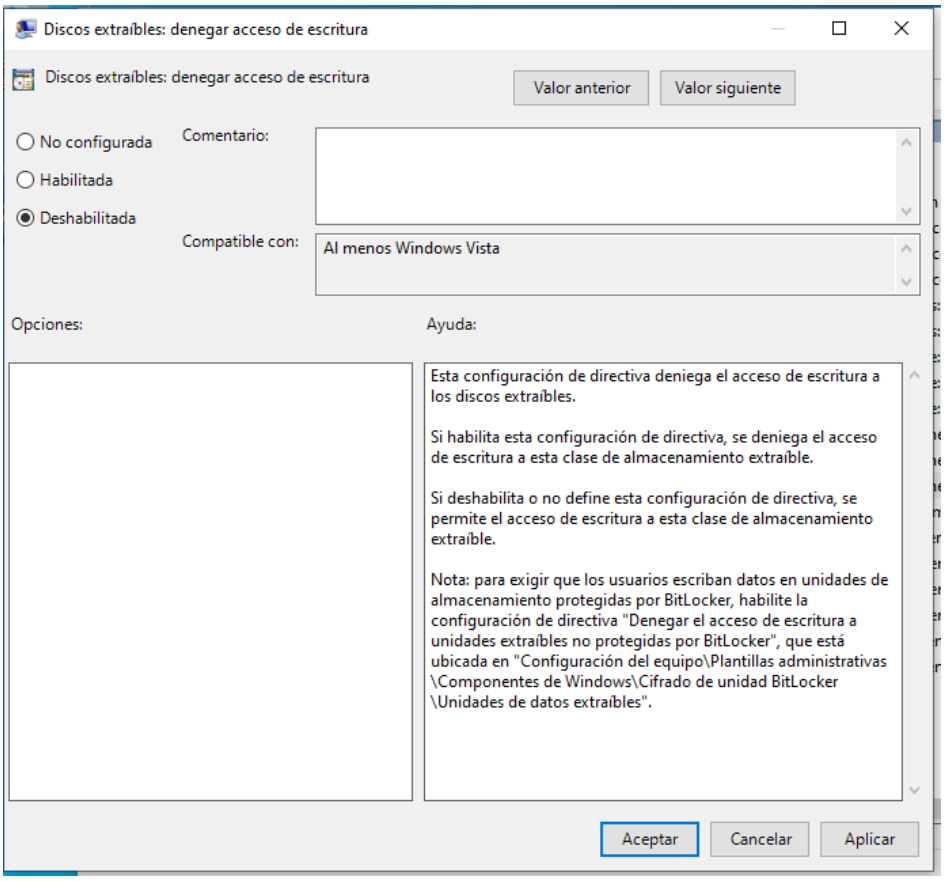
Vamos a Configuración del equipo > plantillas administrativas > sistema > acceso de almacenamiento extraíble.



Configuramos la política de acceso a dispositivos USB. Pinchamos en Disco extraible denegar acceso de lectura y pinchamos en deshabilitar.



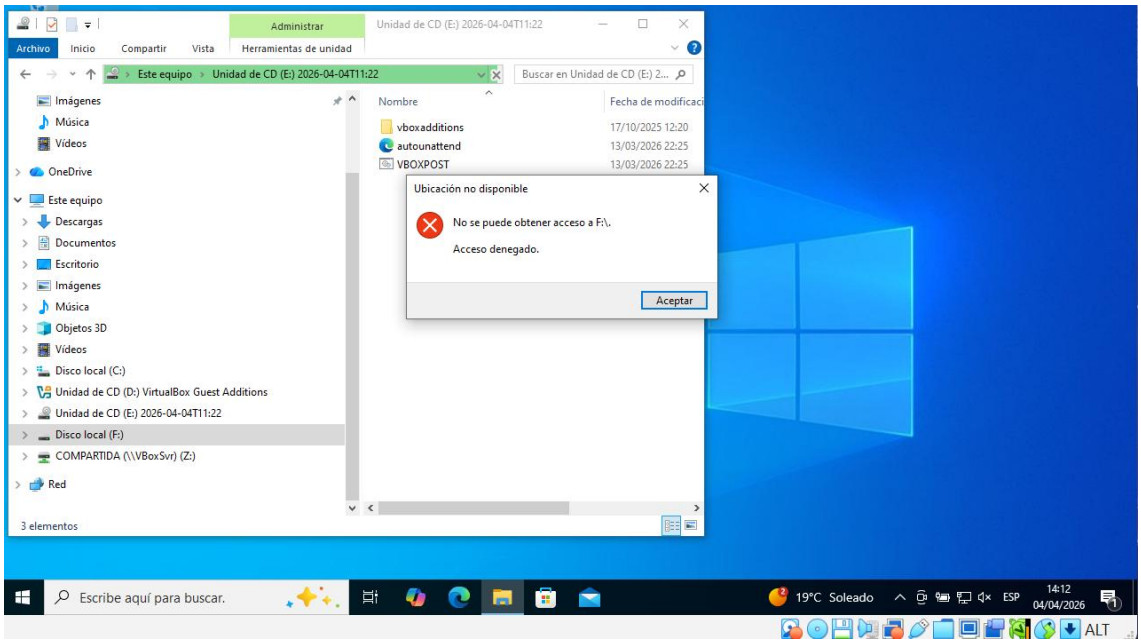
Y hacemos la misma operación pinchando en discos extraíbles denegar acceso de escritura pinchando en deshabilitar.



Una vez realizados estos pasos, reiniciamos la maquina virtual para aplicar los cambios.

VALIDACIÓN Y PRUEBA DE LA RESTRICCIÓN DE USB

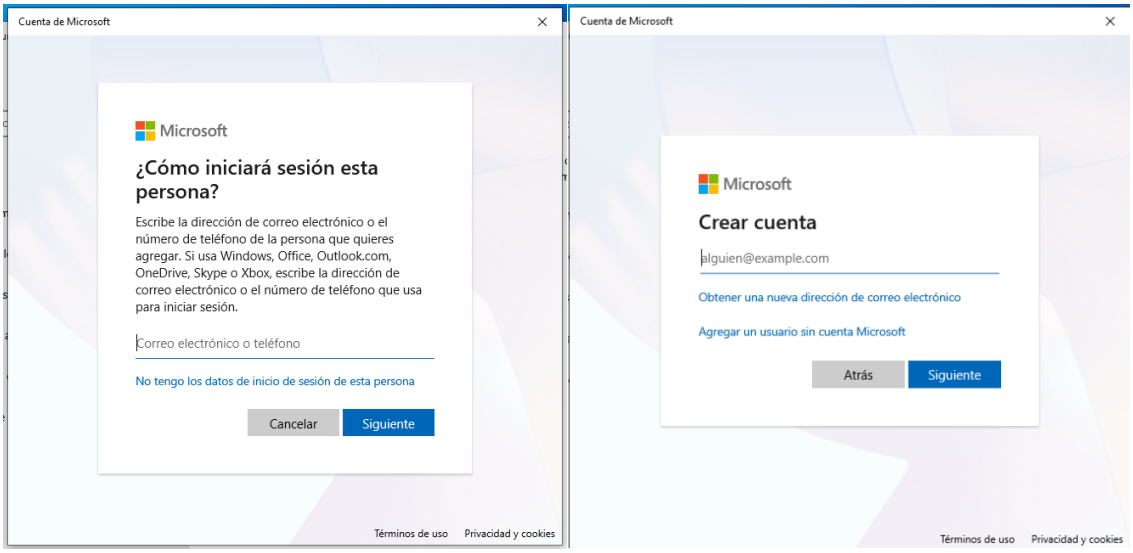
Para verificar las restricciones, conectamos el dispositivo USB a la maquina virtual e intentamos acceder a el desde una cuenta de usuario estándar



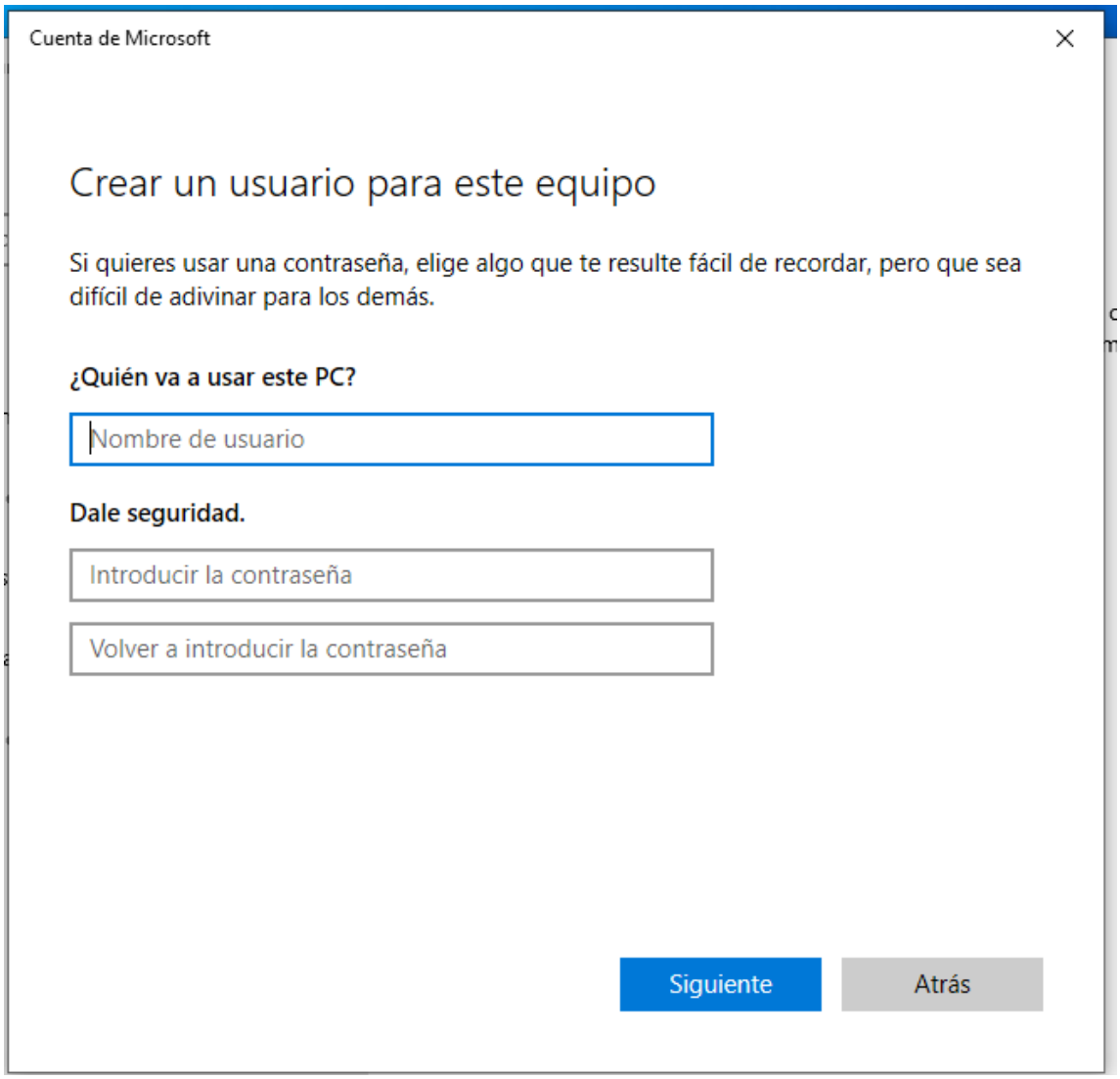
CREACIÓN Y PRUEBA DE UN USUARIO REGULAR

Para crear un nuevo usuario regular en Windows abrimos configuración (Win + I), vamos a Cuentas > Familia y otros usuarios. Pinchamos en agregar otra persona a este equipo

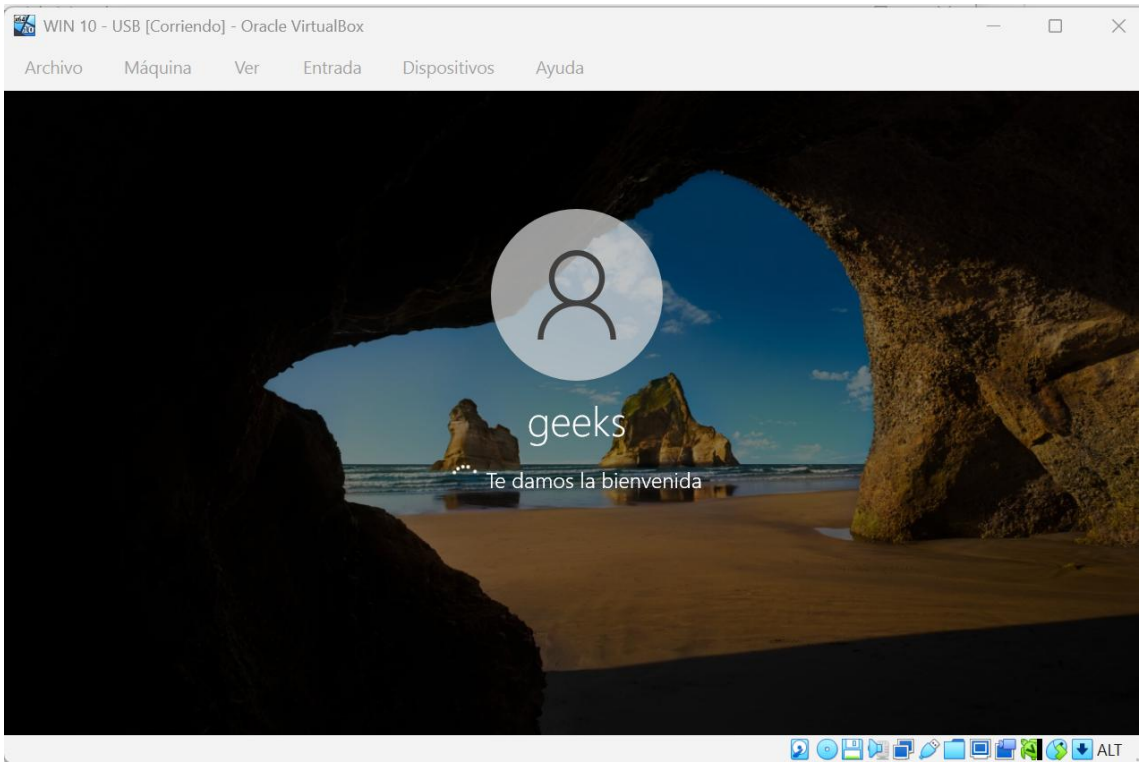
Posteriormente pinchamos en No tengo los datos de inicio de sesión de esta persona y seguidamente en Agregar un usuario sin cuenta de Microsoft.



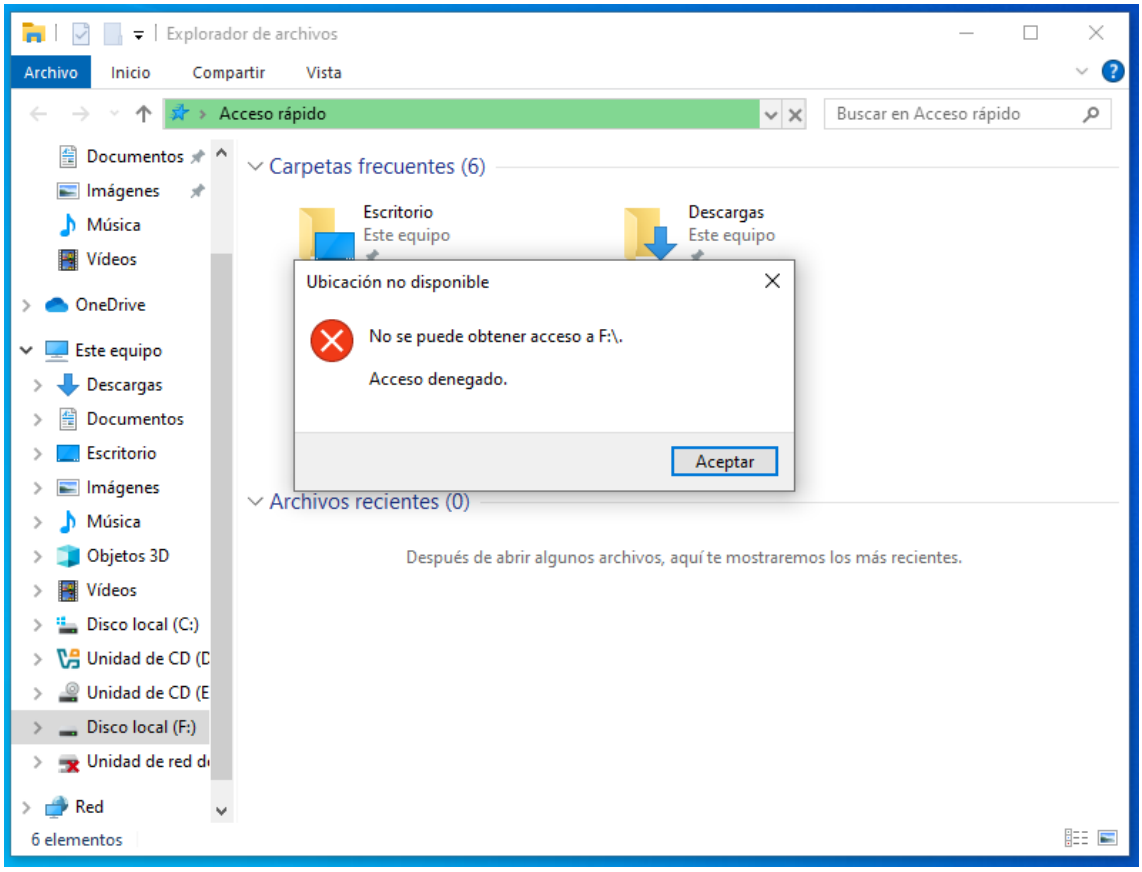
Creamos un usuario estándar sin privilegios. En este caso le llamaremos geeks y pondremos la contraseña 123456.



Arrancamos la maquina virtual con el usuario que acabamos de crear.

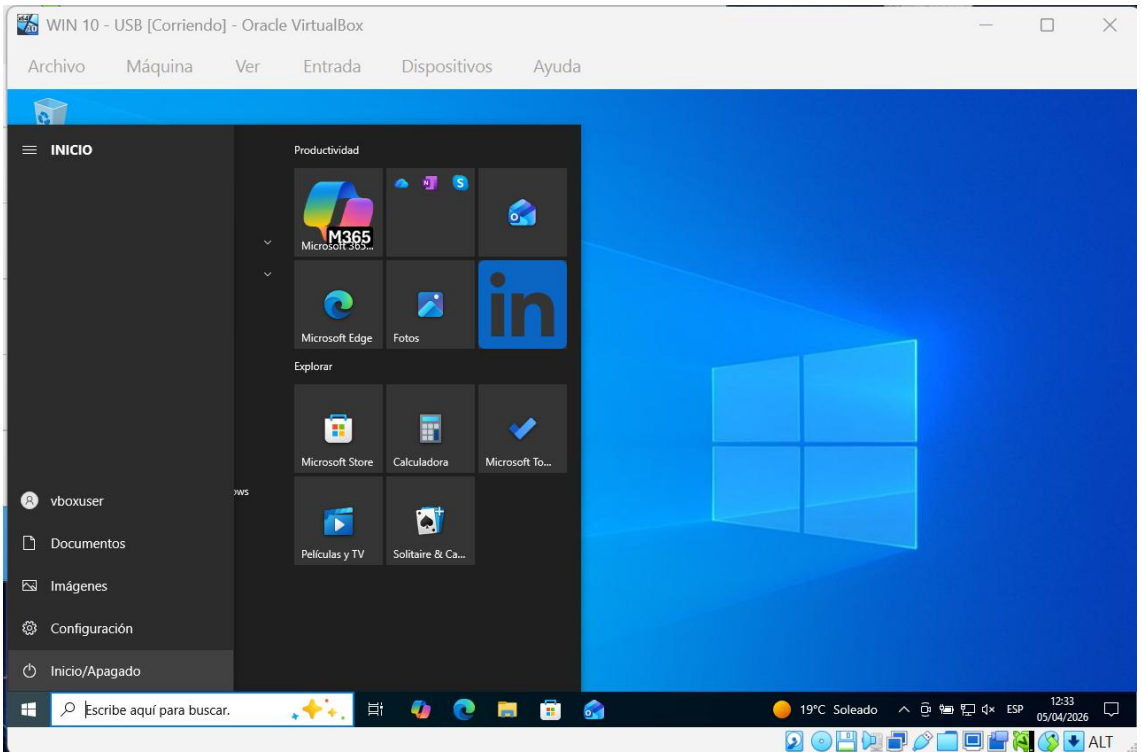


Y comprobamos que no tenemos acceso al dispositivo USB.

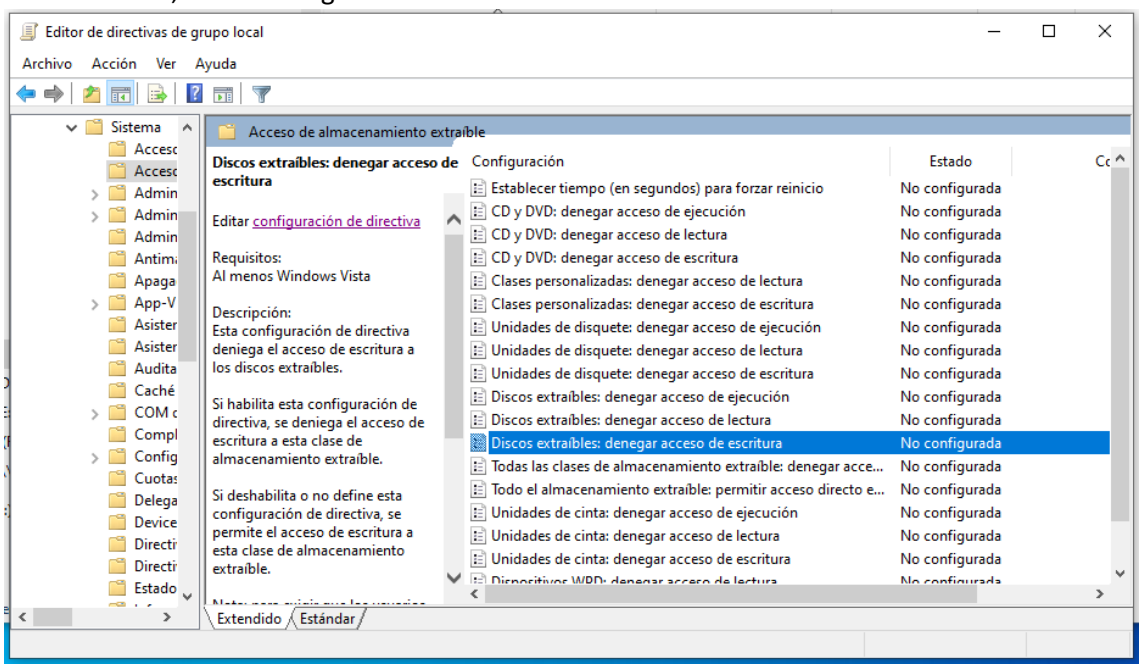


HABILITACIÓN DE EXCEPCIONES PARA USUARIOS ESPECÍFICOS.

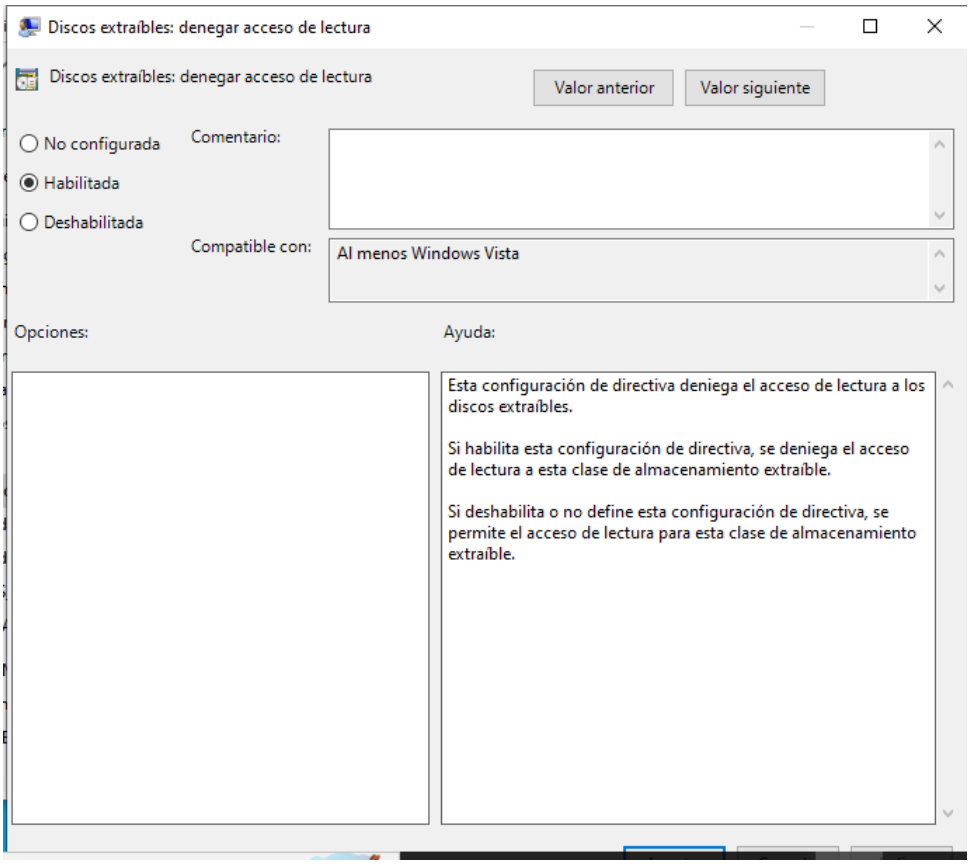
Para empezar este punto abrimos la maquina virtual con un usuario con privilegios de administrador en este caso vboxuser.



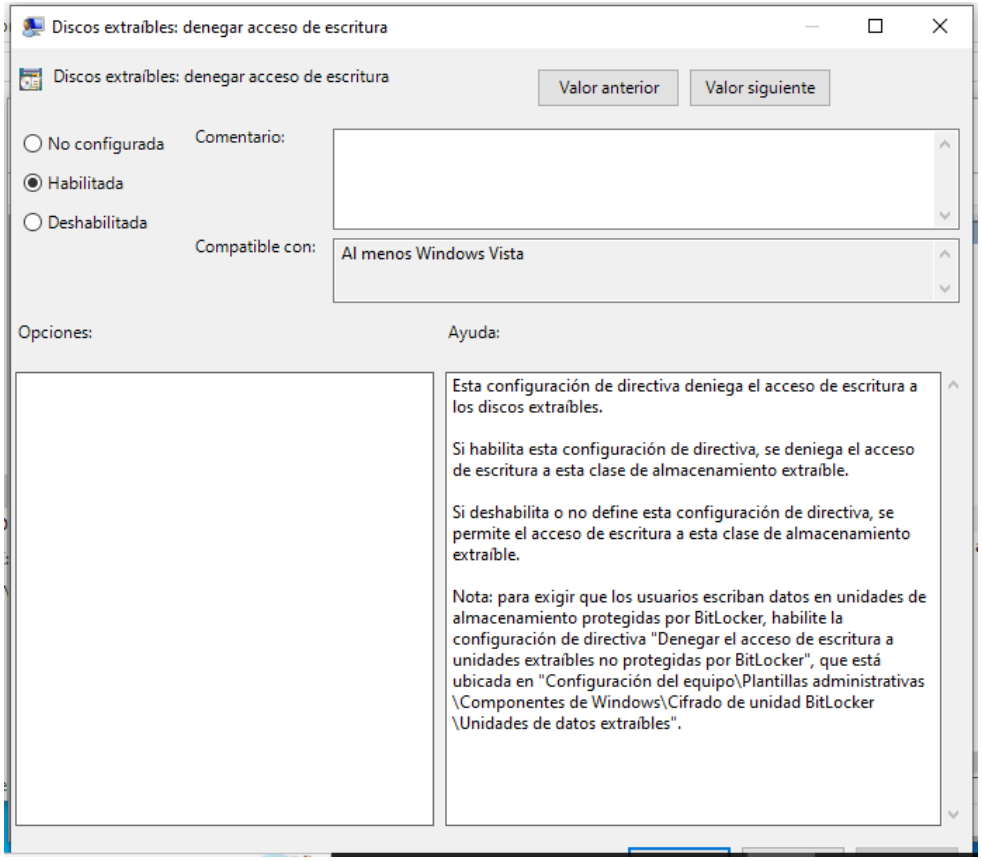
Lo primero que tenemos que hacer es poner las configuraciones de equipo, que antes estaban en habilitadas, en No configuradas.



Ahora vamos a configuración del usuario. Plantillas administrativas > Sistema > acceso de almacenamiento extraíble > Disco estraible: denegar acceso de lectura y pinchando con el botón derecho lo ponemos como habilitada.

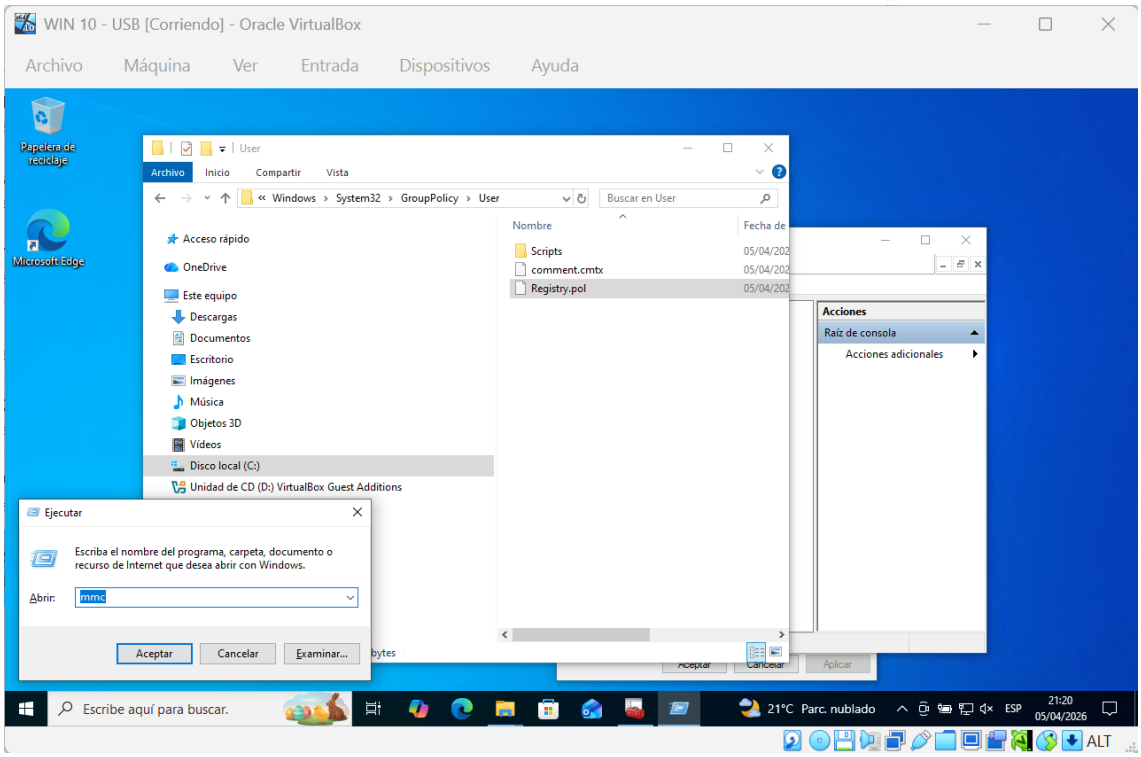


Seguidamente hacemos lo mismo en Disco estraible: denegar acceso de escritura.

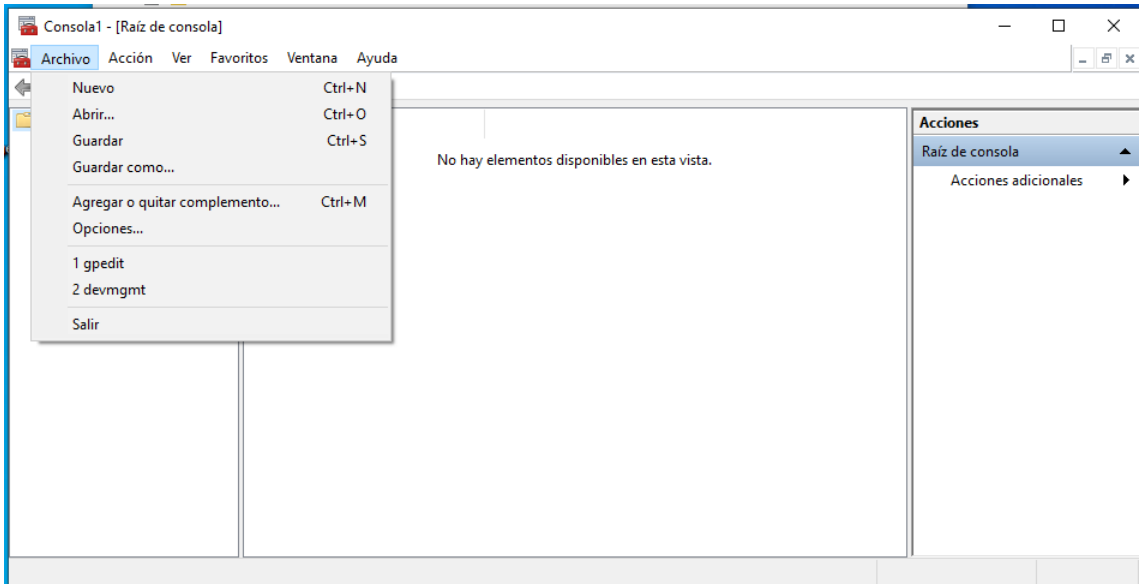


Con esto hemos hecho que todos los usuarios tengan bloqueado el uso de USB. El siguiente paso es liberar al usuario.

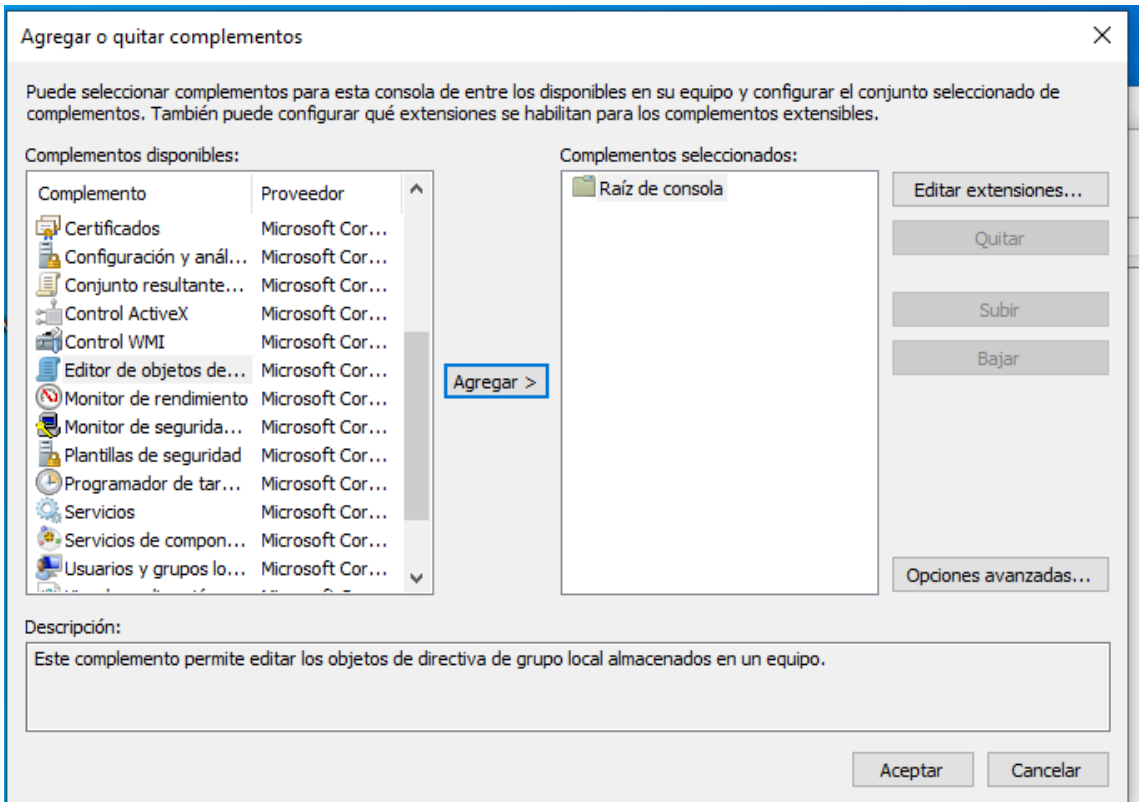
Para ello pulsamos Win + R y ejecutamos mmc



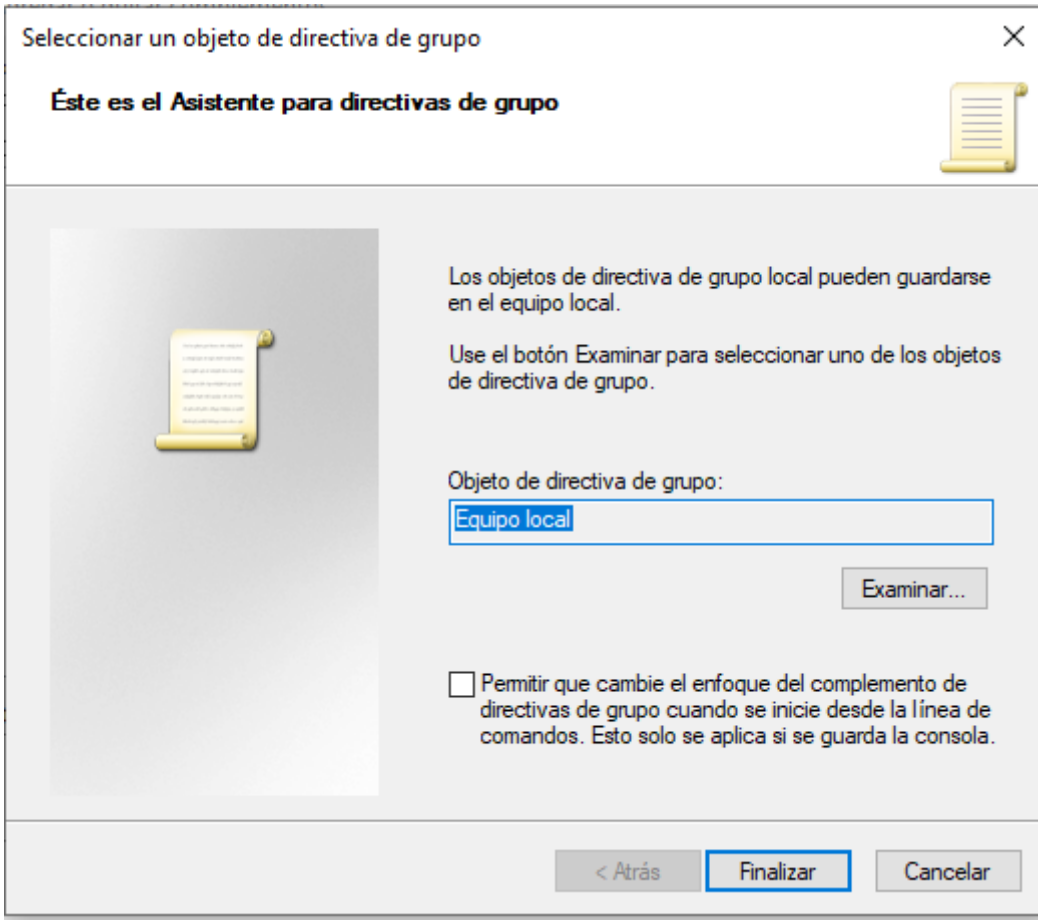
Siguiente paso es pulsar en el menú de la ventana Archivo > Agregar o quitar complemento.



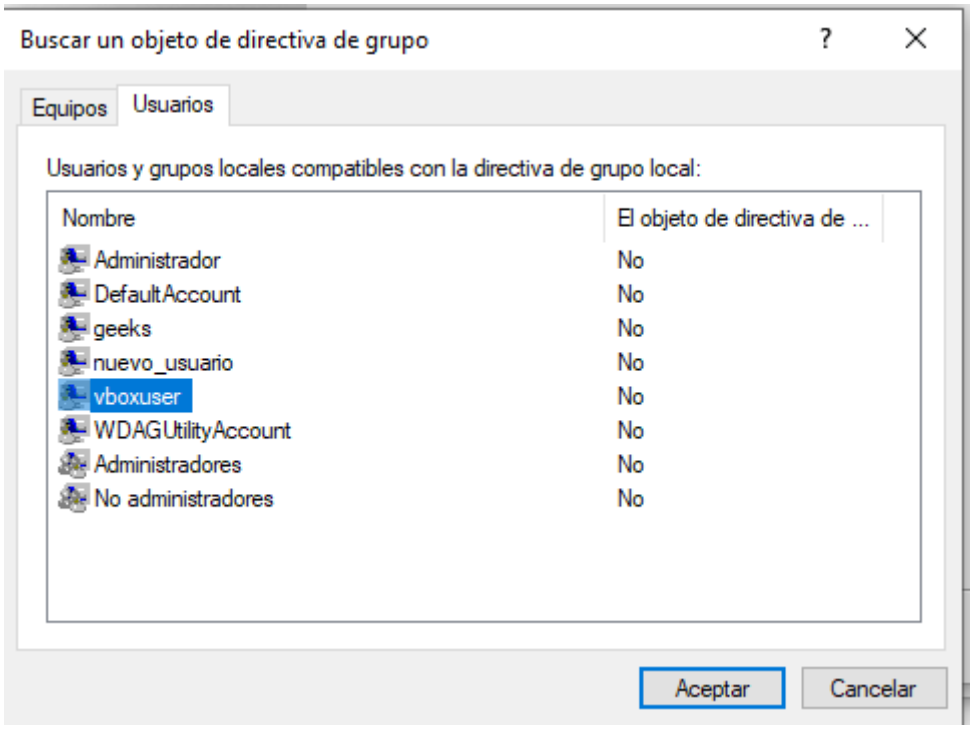
En la siguiente ventana, enla lista de la izquierda seleccionamos Editor de objetos de directiva de grupo y pulsamos en el botón de agregar.



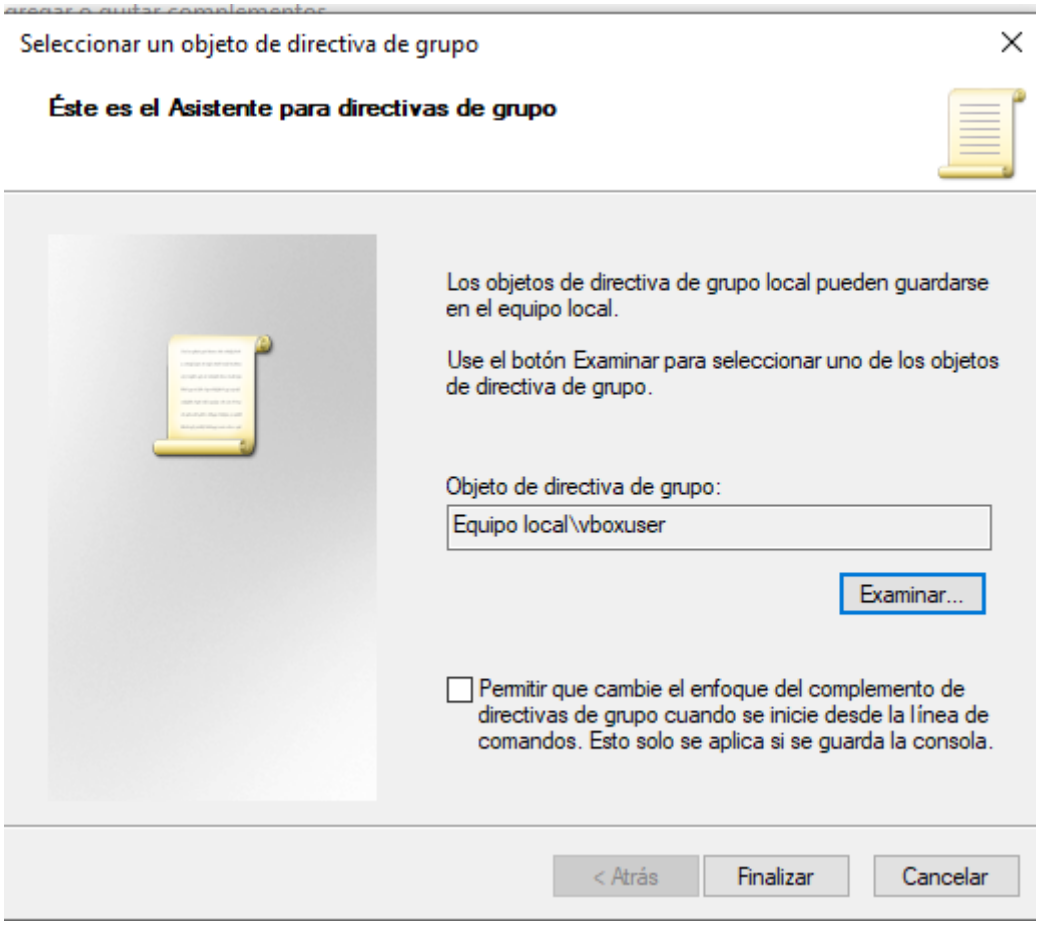
En la siguiente ventana que nos abre pinchamos en examinar



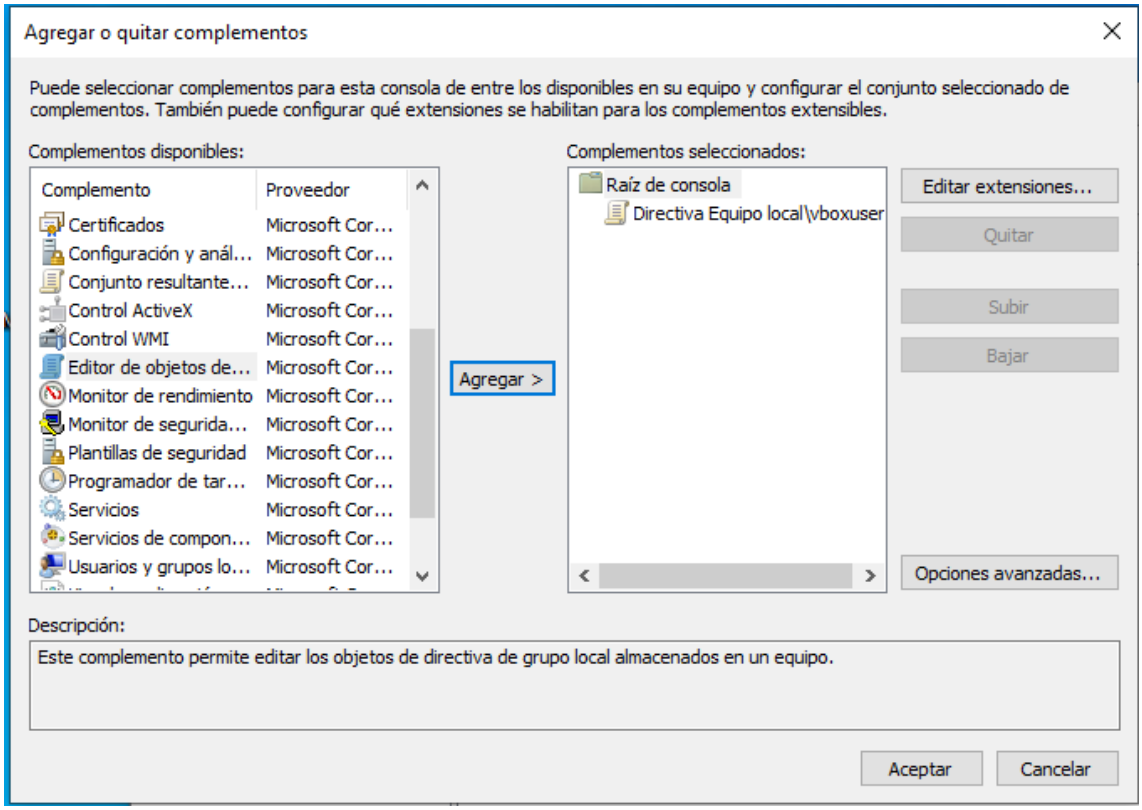
Se nos abrirá una ventana y vamos a la pestaña de usuarios donde nos aparece vboxuser. Seleccionamos y pulsamos aceptar.



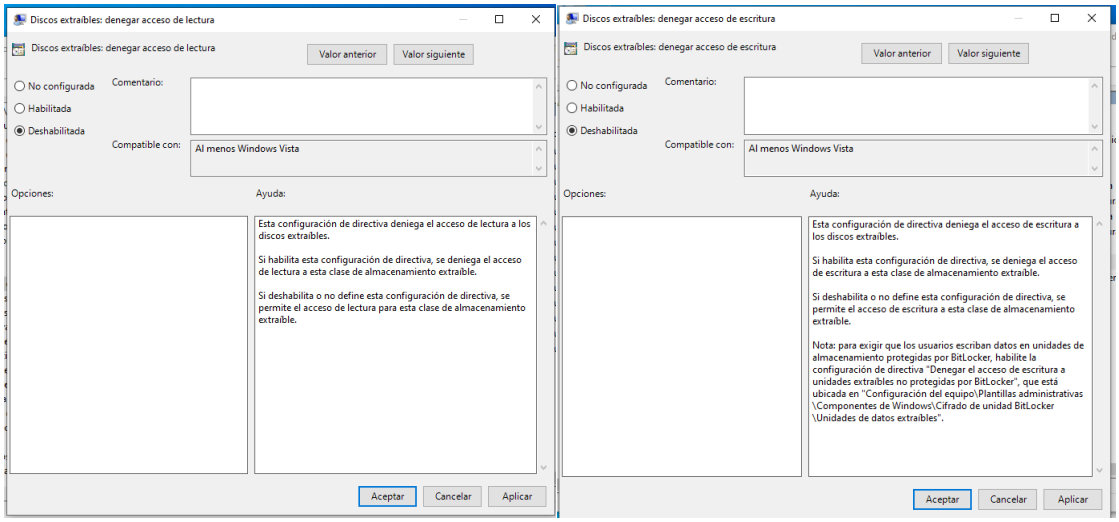
Esto nos devuelve a la ventana anterior donde vemos que aparece nuestro usuario vboxuser seleccionado. Pulsamos en finalizar.



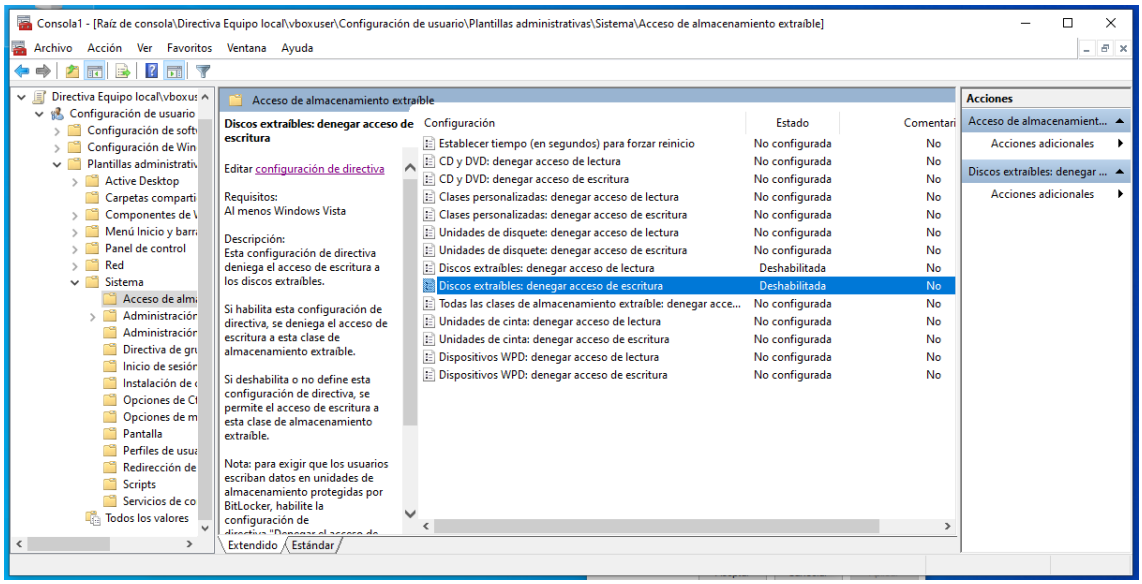
Nos devuelve una ventana mas atrás donde vemos que ahora tenemos una consula de directivas que afecta únicamente a vboxuser.



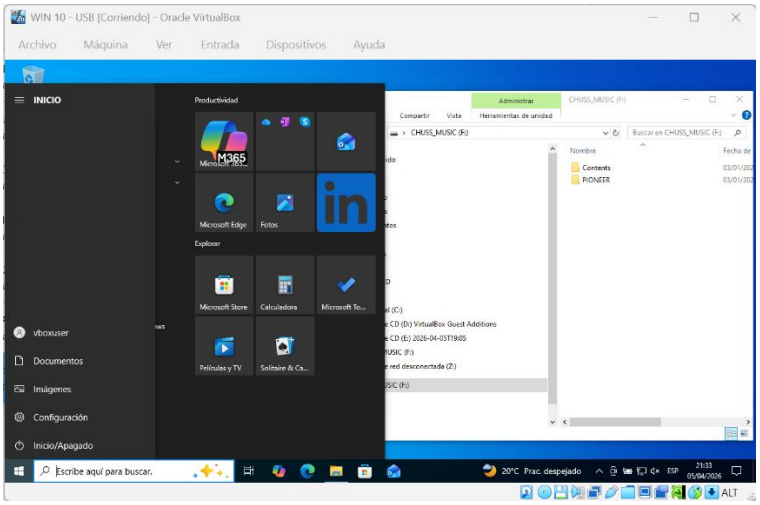
En la parte izquierda desplegamos Directiva de equipo local|vboxuser > Configuracion de usuario > Plantillas administrativas > Sistema > Acceso de almacenamiento extraíble. Y a la derecha abrimos las reglas Denegar acceso de lectura y Denegar acceso de escritura y las ponemos deshabilitadas.



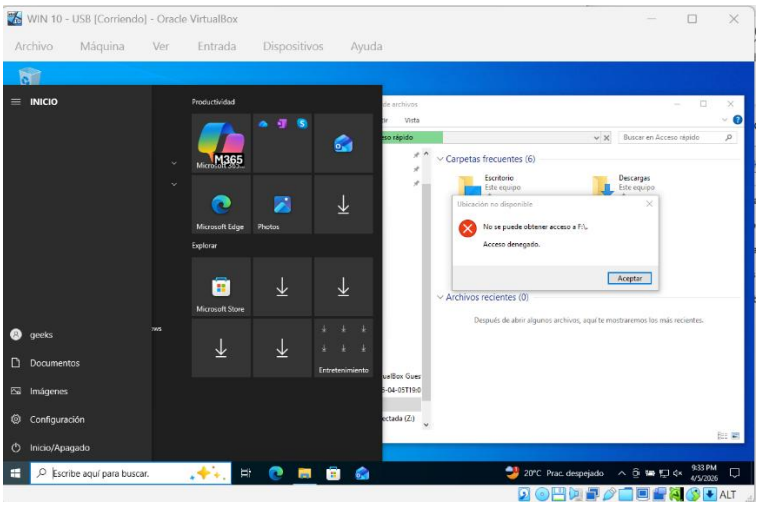
Pulsamos en aceptar y comprobamos que aparecen deshabilitadas.



Introducimos el USB en la maquina virtual y comprobamos qu ella tenemos acceso a él desde el usuario vboxuser.



Para cerciorarnos que solo tiene acceso ese usuario, cerramos sesión de vboxuser y abrimos son el usuario que creamos nuevo geeks, para comprobar que este sigue teniendo las restricciones aplicadas.



CONCLUSIÓN

La implementación de políticas de restricción de dispositivos USB, es una pieza fundamental dentro de una estrategia de **Prevención de Pérdida de Datos (DLP)**. En este ejercicio, a través de la configuración en una máquina virtual, se han extraído las siguientes determinaciones clave:

- **Mitigación de Riesgos:** La restricción de acceso a nivel de lectura y escritura en discos extraíbles es una medida eficaz para prevenir la filtración de información confidencial y proteger la integridad de los sistemas frente a software malicioso.
- **Flexibilidad Administrativa:** El uso del **Editor de Objetos de Directiva de Grupo (gpedit.msc)** y la **Consola de Administración de Microsoft (mmc)** permite un control granular. Se ha demostrado que es posible aplicar restricciones generales a nivel de equipo y, simultáneamente, gestionar **excepciones específicas** para usuarios que requieran el uso de estos dispositivos por necesidades operativas, como se evidenció con el usuario vboxuser.
- **Validación de Políticas:** La fase de pruebas confirmó que un usuario estándar (en este caso, geeks) mantiene las restricciones de "Acceso denegado", garantizando que el cumplimiento de la normativa de seguridad sea uniforme y no dependa de la voluntad del usuario.

En conclusión, este procedimiento demuestra que la seguridad de la información no debe ser una configuración estática, sino un sistema dinámico y adaptable que protección de los activos digitales según se vaya evolucionando.